



Universidad Nacional de Colombia

Departamento de Estadística – Facultad de Ciencias

Muestreo Estadístico – 3006933

”Estimación del promedio de horas de sueño en estudiantes de Ecuaciones Diferenciales del Semestre 2026-1

Muestreo Aleatorio Simple

Docente: Raul Pérez

Luis Miguel Duque
Gerson Bayona Aro
Sara Jurado
Samir Centeno

Medellín, Colombia – Semestre 2026-1

Índice

1	Resumen	3
2	Definiciones	3
2.1	Motivación	3
2.2	Objetivo	3
2.3	Parámetros	3
2.4	Elemento	3
2.5	Población	4
2.6	Tipo de muestreo	4
2.7	Marco muestral	4
3	Formato de encuesta	4
4	Muestra piloto	5
4.1	Contexto de recolección de datos	5
	Rondas de contacto y manejo de no respuesta	5
4.2	Resultados de la muestra piloto	6
	Media y varianza de la muestra piloto	6
4.3	Selección del tamaño de muestra	7
	Cálculo con el supuesto inicial ($S = 1.5$)	7
	Recálculo con la variabilidad observada en el piloto	7
	Sensibilidad frente al error máximo admisible	8
5	Conclusiones	8
6	Resultados R y Apéndice	9
7	Referencias	9

1. Resumen

En este trabajo se estimará el promedio poblacional de horas de sueño de los estudiantes matriculados en el curso de Ecuaciones Diferenciales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, durante el semestre 2026-01. Para ello se emplea un Muestreo Aleatorio Simple (MAS), apoyado en una muestra piloto que, hasta el momento de este informe, cuenta con 9 respuestas efectivas, las cuales permitieron recalcular la variabilidad de la variable de interés y validar el tamaño de muestra inicialmente planteado. Se documenta además el ajuste que fue necesario hacer frente al diseño estratificado propuesto originalmente, y el protocolo seguido para el manejo de la no respuesta.

2. Definiciones

2.1. Motivación

El sueño es un factor fundamental en el rendimiento académico, la concentración y el bienestar general de los estudiantes universitarios. En asignaturas de alta exigencia académica, como Ecuaciones Diferenciales, los estudiantes suelen experimentar cambios en sus hábitos de sueño debido a la carga académica, los horarios de clase y responsabilidades adicionales. Estudios como el de Zapata-López et al. (2024) han encontrado que un mayor estrés académico se asocia con peor calidad de sueño, mayor cansancio diurno y más dificultad para concentrarse, lo que sugiere un ciclo entre descanso y desempeño académico. Por esta razón, se considera pertinente estimar el promedio de horas de sueño de los estudiantes matriculados en Ecuaciones Diferenciales durante el semestre 2026-01, mediante un diseño de muestreo probabilístico que garantice representatividad y precisión en la estimación.

2.2. Objetivo

Estimar el promedio poblacional de horas de sueño de los estudiantes matriculados en la asignatura de Ecuaciones Diferenciales durante el semestre 2026-01, mediante un diseño de muestreo probabilístico, determinando un tamaño de muestra estadísticamente sustentado a partir de la variabilidad observada en una prueba piloto.

2.3. Parámetros

- μ : Promedio poblacional de horas de sueño por noche de los estudiantes matriculados en el curso de Ecuaciones Diferenciales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, durante el semestre 2026-01.

2.4. Elemento

Cada uno de los estudiantes matriculados en la asignatura de Ecuaciones Diferenciales en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en el semestre 2026-01.

2.5. Población

Todos los estudiantes matriculados en la asignatura de Ecuaciones Diferenciales en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en el semestre 2026-01 ($N = 1130$).

2.6. Tipo de muestreo

En la propuesta original se planteó un **Muestreo Aleatorio Estratificado (MAE)**, usando el horario de clase como variable de estratificación, bajo el supuesto de que estudiantes con clases en horarios muy tempranos duermen menos que quienes tienen clases al mediodía o en la tarde.

Sin embargo, al solicitar el marco muestral al coordinador de la asignatura, el listado oficial entregado de los 1130 estudiantes matriculados únicamente contiene nombres y apellidos, sin información de grupo ni de horario de clase. Sin esa variable no es posible construir los estratos ni asignar a cada estudiante un horario de forma confiable antes de la selección. Por esta razón, se ajusta el diseño a un **Muestreo Aleatorio Simple (MAS)** sobre la totalidad del marco muestral disponible, en el cual todos los estudiantes tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Este ajuste queda documentado aquí porque responde de antemano a la pregunta que razonablemente haría el profesor sobre la coherencia entre lo propuesto y lo finalmente ejecutado.

2.7. Marco muestral

Listado oficial de los 1130 estudiantes matriculados en la asignatura de Ecuaciones Diferenciales durante el semestre 2026-01, entregado por el coordinador del curso, con nombres y apellidos completos.

3. Formato de encuesta

Se diseñó una encuesta breve para recopilar el dato de interés (horas de sueño), acompañada de preguntas de contexto que permitirán enriquecer el análisis descriptivo del informe final. El cuestionario se aplicó mediante un formulario digital, garantizando voluntariedad y confidencialidad de la información. Las preguntas incluidas fueron:

1. ¿Cuántas horas duerme en promedio por noche durante el semestre? — *Respuesta abierta.*
2. ¿Cómo considera la calidad de su sueño? — *Selección única (Mala / Regular / Buena).*
3. ¿Con qué frecuencia se despierta durante la noche? — *Selección única.*
4. ¿Se siente descansado al despertar? — *Escala (1 a 5).*
5. ¿Cuántos créditos matriculó este semestre? — *Respuesta abierta (numérica).*
6. ¿Cuántas horas estudia fuera de clase por día? — *Respuesta abierta.*
7. ¿Cuántas materias matriculó? — *Respuesta abierta (numérica).*
8. ¿En qué grupo de Ecuaciones Diferenciales está? — *Selección única, con docente y horario asociado.*
9. ¿Actualmente trabaja? — *Selección única (Sí / No).*

10. ¿Cuántas horas trabaja por semana? — *Respuesta abierta, condicionada a haber respondido “Sí” en la pregunta anterior.*
11. Tipo de jornada de trabajo — *Selección única, condicionada a la pregunta 9.*
12. ¿Cuánto tiempo tarda normalmente desde su lugar de residencia hasta la universidad? — *Selección única por rangos.*
13. ¿Cuál es el principal medio de transporte que utiliza para llegar a la universidad? — *Selección única.*
14. Sexo — *Selección única.*
15. Edad — *Respuesta abierta (numérica).*
16. Programa académico — *Respuesta abierta.*
17. Semestre que cursa — *Respuesta abierta.*
18. ¿Consume café o bebidas energéticas? — *Selección única (Nunca / Ocasionalmente / Frecuentemente).*

4. Muestra piloto

4.1. Contexto de recolección de datos

Para obtener los datos necesarios se seleccionó, dentro de la muestra principal, un subconjunto de 15 estudiantes para el piloto (semilla 15, sección 4.3). Se envió la invitación a estos 15 estudiantes y, tras el plazo de espera y un recordatorio, solo 2 de los 15 respondieron por ese canal (tasa de respuesta $\approx 13\%$). Se activó entonces el protocolo de reemplazo descrito en la tabla de rondas de contacto (sección 4.2.1), sustituyendo a los no respondientes por nuevos estudiantes sorteados del marco muestral, excluyendo siempre a quienes ya habían sido invitados.

Hasta el momento de este informe se cuenta con **9 respuestas efectivas**, obtenidas de la siguiente forma:

- 6 datos fueron obtenidos por el canal controlado del diseño: invitación directa a estudiantes sorteados aleatoriamente (muestra original y ronda de contingencia 1).
- 3 datos adicionales se recopilieron mediante el envío del formulario en el grupo de WhatsApp del curso, es decir, por **autoselección** de los propios estudiantes.

Esta segunda vía no sigue el mecanismo aleatorio del diseño —no existe una probabilidad de selección controlada— por lo que los resultados de la sección 4.4 se reportan como una **estimación preliminar**, con esa limitación explícita, y no como resultado de un piloto puramente probabilístico.

Rondas de contacto y manejo de no respuesta

Tabla 1: Rondas de contacto y semillas usadas en el manejo de no respuesta

Ronda	Tamaño	Semilla	Estado
Muestra principal	34	2026	Seleccionada

Tabla 1: Rondas de contacto y semillas usadas en el manejo de no respuesta

Ronda	Tamaño	Semilla	Estado
Piloto (dentro de la muestra)	15	15	Enviada — 2/15 respondieron
Lista de reserva	15	2027	Preparada
Contingencia piloto — ronda 1	13	153	Activada por baja respuesta
Contingencia piloto — ronda 2	15	154	Preparada por si la ronda 1 vuelve a fallar

4.2. Resultados de la muestra piloto

La pregunta principal de la encuesta fue de respuesta abierta, por lo que algunas respuestas llegaron en formato no numérico directo (por ejemplo, “6 horas y media” o “4 a 5 horas”). Se realizó un paso de limpieza para llevarlas a formato numérico antes de calcular los estadísticos descriptivos:

Tabla 2: Respuestas del piloto y su codificación numérica (n = 9)

Respuesta original	Horas (limpio)	Calidad de sueño reportada
5	5.0	Mala
6 horas y media en promedio	6.5	Regular
5	5.0	Regular
6h-7h	6.5	Regular
4.5 horas	4.5	Regular
4/ 5 horas al día en promedio	4.5	Regular
4 a 5 horas	4.5	Mala
6	6.0	Buena
6	6.0	Regular

Media y varianza de la muestra piloto

$$\bar{y}_{pil} = \frac{1}{n_{pil}} \sum_{i=1}^{n_{pil}} y_i \quad s_{pil}^2 = \frac{1}{n_{pil} - 1} \sum_{i=1}^{n_{pil}} (y_i - \bar{y}_{pil})^2$$

Con $n_{pil} = 9$, se obtiene $\bar{y}_{pil} \approx 5.3889$ horas y $s_{pil}^2 \approx 0.7361$ (es decir, $S_{real} \approx 0.86$ horas), sensiblemente menor que el supuesto inicial de $S = 1.5$ horas usado en la propuesta original, el cual se había fijado con la regla práctica $S \approx \text{rango}/4$ ante la ausencia de información previa.

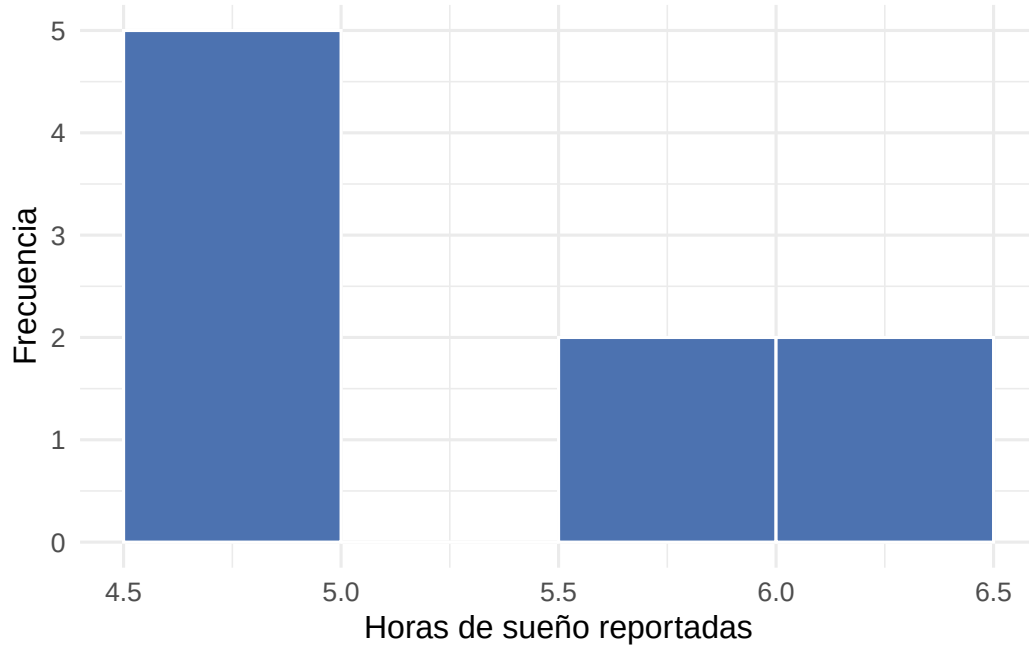


Figura 1: Distribución de las horas de sueño reportadas en el piloto ($n = 9$)

4.3. Selección del tamaño de muestra

Cálculo con el supuesto inicial ($S = 1.5$)

Para MAS con estimación de una media, con corrección por población finita:

$$n_0 = \frac{Z^2 \cdot S^2}{e^2} \quad n = \frac{n_0}{1 + n_0/N}$$

Con $Z = 1.96$, $S = 1.5$ y un error máximo admisible $e = 0.5$ horas, se obtiene $n_0 \approx 34.573$ y, tras corregir por población finita, $n = 34$ estudiantes. Este es el tamaño de muestra con el que se está trabajando actualmente (sección 4.2.1, muestra principal).

Recálculo con la variabilidad observada en el piloto

Sustituyendo S por el valor real observado en el piloto ($S_{real} \approx 0.858$):

$$n_{0,real} \approx 11.311 \quad n_{real} = 12$$

Sensibilidad frente al error máximo admisible

Para dimensionar qué tanto pesa la decisión del error admisible e , se compara el tamaño de muestra resultante bajo dos escenarios ($e = 0.5$ y $e = 0.3$ horas), usando tanto el supuesto inicial de S como el valor observado en el piloto:

Tabla 3: Tamaño de muestra bajo distintos escenarios de error admisible y de S

Escenario de S	Error admisible (horas)	n resultante
Supuesto inicial ($S = 1.5$)	0.5	34
Supuesto inicial ($S = 1.5$)	0.3	89
Observado en piloto (S_{real})	0.5	12
Observado en piloto (S_{real})	0.3	31

Interpretación. Con la variabilidad observada hasta ahora en el piloto, el tamaño de muestra recalculado ($n_{real} = 12$) es menor que el ya seleccionado y en proceso de encuesta ($n = 34$), es decir, la muestra planeada sería más que suficiente para el error y la confianza fijados. No obstante, este resultado se toma como **preliminar**, por dos razones: (i) $n_{pil} = 9$ sigue siendo una base pequeña para fijar S de forma definitiva, y (ii) 3 de esas 9 respuestas llegaron por autoselección y no por el mecanismo aleatorio del diseño, lo cual tiende a *subestimar* la variabilidad real (los datos de autoselección suelen provenir de personas con rutinas parecidas entre sí). Por esta razón, **se mantiene** $n = 34$ como tamaño de muestra de trabajo mientras se completan más respuestas por el canal controlado, en vez de reducir la muestra a 12.

5. Conclusiones

- El ajuste del diseño de Muestreo Aleatorio Estratificado a Muestreo Aleatorio Simple quedó justificado por una limitación real del marco muestral entregado (ausencia de variable de grupo/horario), y no afecta la validez del cálculo del tamaño de muestra ni de la estimación final.
- Con los 9 datos disponibles del piloto, la desviación estándar observada ($S_{real} \approx 0.86$) es menor que la supuesta inicialmente (1.5), lo que no da evidencia de que la muestra de 34 estudiantes esté sub-dimensionada. Sin embargo, dado el tamaño pequeño del piloto y la mezcla de canales de recolección (aleatorio y autoselección), esta conclusión se mantiene como preliminar y se recomienda no reducir el tamaño de muestra de trabajo hasta contar con más respuestas por el canal controlado.
- Queda pendiente completar la encuesta al resto de los 34 estudiantes de la muestra principal (aplicando el mismo protocolo de reemplazo por no respuesta), consolidar todas las respuestas en una sola tabla, y calcular el promedio muestral $\bar{y}$ y su error estándar finales para el informe de resultados.
- Se recomienda, para el informe final, distinguir explícitamente en el análisis las respuestas obtenidas por canal controlado de las obtenidas por autoselección, o al menos discutir esta limitación al reportar la precisión del estimador.

6. Resultados R y Apéndice

Datos de la muestra piloto (horas de sueño, ya codificadas):

```
[1] 5.0 6.5 5.0 6.5 4.5 4.5 4.5 6.0 6.0
```

Media de la muestra piloto:

```
[1] 5.388889
```

Varianza de la muestra piloto:

```
[1] 0.7361111
```

Cuantil de la distribución normal ($\alpha = 0.05$):

```
[1] 1.959964
```

Cálculo de n_0 y n con el supuesto inicial ($S = 1.5$, $e = 0.5$):

```
[1] 34.57313
```

```
[1] 34
```

Cálculo de n_0 y n con la variabilidad observada en el piloto:

```
[1] 11.31096
```

```
[1] 12
```

7. Referencias

Allaire, J., Xie, Y., Dervieux, C., McPherson, J., Luraschi, J., Ushey, K., Atkins, A., Wickham, H., Cheng, J., Chang, W. & Iannone, R. (2023). *rmarkdown: Dynamic Documents for R*.

Wickham, H. (2023). *stringr: Simple, Consistent Wrappers for Common String Operations*.

Wickham, H., François, R., Henry, L. & Müller, K. (2023). *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*.

Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York.

Xie, Y. (2023). *knitr: A General-Purpose Package for Dynamic Report Generation in R*.

Zapata-López, D. et al. (2024). Estrés académico y calidad de sueño en estudiantes universitarios de Latinoamérica. *Ansiedad y Estrés*.